

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re C TI

Application de la biotechnologie dans la production de biens et services

Module 4 : La Biotechnologie

Consigne : Traitez les exercices suivants en mobilisant vos connaissances sur les biotechnologies traditionnelles et modernes. Les réponses argumentées, structurées et illustrées d'exemples précis sont attendues.

EXERCICE 1 Insuline humaine : de l'extraction pancréatique au génie génétique

L'insuline humaine est une protéine hormonale de 51 acides aminés (deux chaînes A et B liées par des ponts disulfures). Avant 1982, elle était extraite de pancréas porcins/bovins (biotechnologie traditionnelle). Depuis, elle est produite par *Escherichia coli* ou *Saccharomyces cerevisiae* recombinants (biotechnologie moderne).

1. En vous basant sur la structure de l'insuline, expliquez pourquoi l'expression directe du gène codant la proinsuline unique dans une bactérie pose un problème de repliement et d'activité biologique. Proposez la stratégie génétique utilisée industriellement pour contourner cet obstacle (schéma du plasmide d'expression non requis, description textuelle suffisante).
2. Comparez les deux procédés (extraction vs recombinant) au regard des critères suivants : rendement massique (kg insuline / kg tissu ou L culture), pureté spécifique (contaminants potentiels), risque immunogène, coûts de production et approvisionnement. Présentez votre analyse sous forme de tableau synthétique.
3. Discutez l'affirmation : « La biotechnologie moderne a résolu tous les enjeux éthiques et économiques posés par la production d'insuline ». Nuancez en intégrant la question de l'accès aux soins dans les pays à faible revenu et la propriété intellectuelle sur les souches productrices.

EXERCICE 2 Bioremédiation d'un sol pollué aux hydrocarbures : conception et limites

Un site industriel présente une pollution historique par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP, ex. : naphthalène, phénanthrène) à une concentration de 5000 mg kg^{-1} de sol sec. Une équipe propose une biostimulation par apport d'azote (NH_4NO_3) et de phosphore (KH_2PO_4) pour favoriser la flore autochtone dégradatrice.

1. Rappelez l'équation bilan simplifiée de la dégradation aérobie d'un hydrocarbure modèle $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$. En déduisez le ratio molaire C : N : P optimal (Redfield) pour la croissance bactérienne. Calculez les masses d'engrais azoté et phosphoré à apporter

par tonne de sol sec pour atteindre ce ratio, sachant que le sol contient initialement 0.5 g kg^{-1} d'azote total et 0.05 g kg^{-1} de phosphore assimilable.

2. Identifiez trois paramètres physico-chimiques du milieu (autres que N, P) limitant la biodégradation des HAP à haut poids moléculaire (> 4 cycles). Pour chacun, proposez une technique de biotechnologie environnementale (autre que la biostimulation) permettant de lever ce verrou.
3. L'équipe observe une stagnation de la dégradation après 60 jours, avec accumulation de métabolites intermédiaires (quinones, acides carboxyliques). Proposez une hypothèse métabolique expliquant ce blocage (notion de co-métabolisme vs croissance) et décrivez une approche de bioaugmentation ciblée (choix de la souche, mode d'inoculation) pour relancer le processus.
4. Évaluez la pertinence économique de ce procédé in situ par rapport à une excavation-traitement ex situ (coûts, durée, empreinte carbone, acceptabilité sociale).

EXERCICE 3 Sélection assistée par marqueurs (SAM) vs Sélection phénotypique classique : le cas de la résistance au riz jaune (RYMV)

Le virus de la panachure jaune du riz (RYMV) dévaste les cultures en Afrique de l'Ouest. Un allèle de résistance récessif *rymv1-2* (mutation ponctuelle sur le gène *elF4G*) a été identifié dans la variété *O. glaberrima* T0G5681. Les sélectionneurs souhaitent l'intrograder dans la variété élite sensible *IR64* (fond génétique *O. sativa*).

1. Expliquez pourquoi la sélection phénotypique classique (inoculation + observation symptômes) est inefficace pour sélectionner des plantes hétérozygotes (*R/rymv1-2*) au cours des rétrocroisements. Quel est le gain de temps théorique (en nombre de générations) apporté par la SAM pour obtenir une lignée quasi-isogénique (taux de fond génétique récurrent $> 99\%$) ?
2. La SAM utilise des marqueurs SSR (microsatellites) flanquants le gène *rymv1* et un marqueur SNP diagnostique de l'allèle *rymv1-2*. Construisez le profil allélique attendu (tailles alléliques ou allèles SNP) pour : (a) le parent donneur T0G5681, (b) le parent récurrent *IR64*, (c) un individu BC_2F_1 hétérozygote pour la résistance et homozygote récurrent pour les marqueurs de fond sur les 11 autres chromosomes.
3. Discutez le risque d'érosion génétique lié à l'adoption massive de cette variété unique *IR64-rymv1-2* par les riziculteurs. Proposez une stratégie de déploiement variétal (pyramidage, mosaïque, rotation) intégrant d'autres gènes de résistance (*rymv2*, *rymv3*) pour durabiliser la résistance, en justifiant par la biologie évolutive du virus (taux de mutation, pression de sélection).

EXERCICE 4 Biocatalyse industrielle : optimisation d'une lipase pour lessive écologique

Une lipase fongique (poids moléculaire 32 kDa, $pI = 5,2$) hydrolyse les triglycérides en acides gras et glycérol. Son optimum d'activité est à pH 8,0 et 35 °C, mais elle se dénature rapidement au-dessus de 40 °C et en présence de tensioactifs anioniques (SDS) et d'agents oxydants (eau de Javel). L'objectif est de produire une préparation enzymatique stable pour lessive à 30 °C, pH 10,5.

1. Proposez une stratégie d'ingénierie des protéines (évolution dirigée ou design rationnel) pour augmenter la thermostabilité ($T_m + 10$ °C) et la stabilité aux tensioactifs/oxydants. Détaillez : (a) la méthode de création de la diversité (mutagenèse aléatoire vs site-dirigée, cibles structurales : boucles, liaisons disulfures, résidus de surface), (b) le système d'expression/hôte (levure vs bactérie, sécrétion), (c) le criblage à haut débit (substrat fluorogène, conditions de stress mimant la lessive).
2. Comparez l'immobilisation de cette lipase sur billes de chitosan (adsorption physique) vs entrapement dans des billes d'alginate-calcium (piégeage) pour une utilisation en réacteur à lit fluidisé de production d'esters d'intérêt alimentaire (réaction d'estérification en milieu non aqueux). Critère : activité massique, fuite enzymatique, résistance au cisaillement, coût du support, réutilisabilité (nombre de cycles).
3. Analysez le cycle de vie (ACV simplifié) de cette lessive enzymatique vs lessive chimique classique (pétrochimie, température de lavage 60 °C). Identifiez les postes majeurs d'impact (extraction matière première, production enzyme par fermentation, formulation, transport, usage, fin de vie) et argumentez si le label « écologique » est scientifiquement robuste.